

Formulación e Implementación de un Error-State Kalman Filter para Navegación Inercial

Isaac Novo otero

8 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Operaciones con cuaterniones	4
2.1. Representación eje-ángulo	4
2.2. Producto de cuaterniones	4
2.3. Convención de Hamilton	5
2.4. Rotaciones respecto al sistema local y al sistema global	5
3. Filtro de Kalman de Estado de Error (Error-State Kalman Filter)	7
3.1. Estado nominal	7
3.2. Estado de error	7
3.3. Estado verdadero	8
3.4. Propagación del Estado nominal	8
3.5. Propagación del estado de error	10
3.5.1. Cinemática del estado-error	10
3.5.2. Matriz de transición	10
3.5.3. Procesos gaussianos	11
3.5.4. Propagación de la media del estado-error	12
3.5.5. Propagación de la incertidumbre del estado-error	12
3.6. Corrección	12
3.6.1. Cálculo del jacobiano	13
3.6.2. Inyección del error	13
3.6.3. Reseteo del error	14
4. Modelos de observación	15
4.1. Magnetómetro	15
4.2. Acelerómetro	15
4.3. GPS	16
4.4. Barómetro	17
4.5. Implementación y fusión de observaciones	17
4.5.1. Frecuencias de trabajo	17
4.5.2. Observación del acelerómetro	17
4.5.3. Lógica de observaciones	18
4.5.4. Estructura de observación generalizada	18

5. Inicialización	19
5.1. Inicialización pasiva	19
5.1.1. Sesgos	19
5.1.2. Orientación	19
5.1.3. Posición y velocidad	20
5.1.4. Matriz de covarianza de error	20
5.2. Inicialización activa	20
 Apéndices	 21
A. Conversión de coordenadas GPS a posición NED	21
B. Conversión de presión barométrica a posición z NED	22
C. Modelado de error estocástico	22
D. Varianza de Allan	24
E. Varianza de sensores de observación	25

1. Introducción

El Error-State Kalman Filter (ESKF) es una variante del Filtro de Kalman Extendido especialmente adecuada para la estimación de estados en sistemas de navegación inercial. En lugar de estimar directamente el estado completo del sistema, el ESKF mantiene una estimación nominal del estado y utiliza un segundo estado, denominado estado de error, para representar las pequeñas perturbaciones existentes entre el estado nominal y el estado real.

En este trabajo, el estado del sistema está formado por la posición, la velocidad, la orientación y los sesgos del acelerómetro y del giróscopo. La orientación se representa mediante un cuaternión unitario, mientras que el error de orientación se expresa mediante un vector de tres componentes.

El funcionamiento del ESKF se divide fundamentalmente en dos etapas. En la primera, denominada *propagación*, las medidas de la unidad de medida inercial (IMU) se utilizan para obtener la evolución del estado nominal y de la incertidumbre asociada. En la segunda, denominada *actualización*, las medidas procedentes de sensores externos se emplean para corregir el estado estimado y reducir la incertidumbre acumulada durante la propagación.

En la aplicación considerada, la propagación se realiza utilizando las medidas del acelerómetro y del giróscopo a la frecuencia de muestreo de la IMU. La estimación se corrige posteriormente mediante diferentes fuentes de referencias de absolutas para todos los estados.

A lo largo de este capítulo se establece primero la notación utilizada y se introducen las operaciones necesarias con cuaterniones, incluyendo la convención de Hamilton y la diferencia entre las multiplicaciones por la izquierda y por la derecha. Posteriormente se desarrolla el modelo de propagación del estado nominal y su discretización. A partir de este modelo se obtiene la dinámica linealizada del estado de error, así como las matrices de transición y de ruido empleadas para propagar la matriz de covarianzas.

Finalmente, se desarrolla el proceso de actualización del ESKF para cada uno de los sensores utilizados. En cada caso se define el modelo de observación, su correspondiente matriz Jacobiana y la covarianza del ruido de medida. Una vez calculado el error estimado, éste se inyecta sobre el estado nominal y el estado de error se reinicializa para continuar con el siguiente ciclo de estimación.

2. Operaciones con cuaterniones

Los cuaterniones constituyen una representación ampliamente utilizada para describir la orientación de un cuerpo rígido en el espacio tridimensional. Frente a otras parametrizaciones, como los ángulos de Euler, presentan la ventaja de no sufrir singularidades cinemáticas (*gimbal lock*) y permiten realizar la composición de rotaciones mediante una operación algebraica sencilla. [1].

Un cuaternión unitario se define como

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w \\ \mathbf{q}_v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix}, \quad (1)$$

donde q_w representa la parte escalar y $\mathbf{q}_v$ la parte vectorial. Para representar una rotación, el cuaternión debe satisfacer la condición

$$\|\mathbf{q}\| = 1. \quad (2)$$

2.1. Representación eje-ángulo

Toda rotación tridimensional puede describirse mediante un eje unitario de rotación $\mathbf{u}$ y un ángulo θ . El cuaternión asociado viene dado por

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}\{\theta\} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \mathbf{u} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{bmatrix}, \theta = \mathbf{u}\theta \quad (3)$$

$$q_w = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad \mathbf{q}_v = \mathbf{u} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \quad (4)$$

2.2. Producto de cuaterniones

La composición de dos rotaciones se realiza mediante el producto de Hamilton. Dados dos cuaterniones

$$\mathbf{q}_1 = \begin{bmatrix} q_{1w} \\ \mathbf{q}_{1v} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} q_{2w} \\ \mathbf{q}_{2v} \end{bmatrix},$$

su producto se define como

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 = \begin{bmatrix} q_{1w}q_{2w} - \mathbf{q}_{1v}^T \mathbf{q}_{2v} \\ q_{1w}\mathbf{q}_{2v} + q_{2w}\mathbf{q}_{1v} + \mathbf{q}_{1v} \times \mathbf{q}_{2v} \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Esta operación no es conmutativa, es decir,

$$\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 \neq \mathbf{q}_2 \otimes \mathbf{q}_1,$$

por lo que el orden en el que se aplican las rotaciones resulta fundamental.

2.3. Convención de Hamilton

Existen dos convenciones ampliamente utilizadas para definir el producto de cuaterniones: la convención de Hamilton y la convención de JPL. En este trabajo se adopta la **convención de Hamilton**.

Bajo esta convención un cuaternión representa la orientación del sistema local con respecto al global, siendo por lo tanto una definición pasiva en la que se rotan sistemas de referencia y no vectores.

Así, la relación entre un vector expresado en navegación o cuerpo es la siguiente:

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{q} \otimes \mathbf{v}_b \otimes \mathbf{q}^*, \quad (6)$$

$$\mathbf{v}_b = \mathbf{q}^* \otimes \mathbf{v}_i \otimes \mathbf{q}, \quad (7)$$

Aquí $\mathbf{v}$ es un cuaternión puro cuya parte imaginaria es el vector de $\mathbb{R}^3$ que se desea expresar en un sistema u otro.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vec{v} \end{bmatrix} \quad (8)$$

Estas operaciones pueden llevarse a cabo mediante la matriz de rotación asociada:

$$\vec{v}_i = \mathbf{R}(q) \vec{v}_b, \quad (9)$$

$$\vec{v}_b = \mathbf{R}(q)^\top \vec{v}_i, \quad (10)$$

$$\mathbf{R}\{\mathbf{q}\} = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix}. \quad (11)$$

El producto de cuaterniones sigue la misma composición de rotaciones que las matrices de rotación. Es decir, si $\mathbf{q}_1$ representa una primera rotación y $\mathbf{q}_2$ una segunda, el cuaternión

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2 \quad (12)$$

representa la rotación obtenida al aplicar sucesivamente ambas transformaciones.

La clave reside en visualizar que $\mathbf{q}_2$ es una rotación cuyo eje se define en el sistema rotado determinado por $\mathbf{q}_1$, cuya aplicación a este da lugar a otros ejes rotados. Este sistema final se define con respecto al global mediante el cuaternión $\mathbf{q}_1 \otimes \mathbf{q}_2$, de ahí el término composición de rotaciones.

2.4. Rotaciones respecto al sistema local y al sistema global

La interpretación física del producto de cuaterniones depende del sistema de referencia en el que se exprese el incremento de rotación.

Si el incremento angular se encuentra expresado en el sistema de referencia del propio cuerpo (*body frame*), la nueva orientación se obtiene mediante una multiplicación por la derecha

$$\boxed{\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k \otimes \delta \mathbf{q}} \quad (13)$$

Esta operación se conoce como *right multiplication*. En este caso, la rotación incremental se aplica sobre unos ejes que ya han sido rotados por la orientación actual del cuerpo. Es la formulación habitual cuando las velocidades angulares proceden directamente del giróscopo, ya que éste mide la velocidad de rotación respecto a los ejes del propio vehículo.

Por el contrario, si el incremento de rotación está expresado en el sistema de referencia global (*navigation frame*), la composición debe realizarse mediante una multiplicación por la izquierda

$$\boxed{\mathbf{q}_{k+1} = \delta \mathbf{q} \otimes \mathbf{q}_k} \quad (14)$$

denominada *left multiplication*. En este caso, la rotación incremental se aplica respecto a unos ejes que permanecen fijos en el sistema de navegación.

3. Filtro de Kalman de Estado de Error (Error-State Kalman Filter)

El filtro de Kalman de estado de error (Error-State Kalman Filter, ESKF) constituye una de las arquitecturas más utilizadas en sistemas modernos de navegación inercial. Su principal ventaja frente al Filtro de Kalman Extendido convencional (EKF) reside en que la linealización no se realiza sobre el estado completo del sistema, sino únicamente sobre el error cometido en la estimación del mismo. De esta forma, el estado nominal puede evolucionar utilizando el modelo no lineal completo, mientras que el filtro estima únicamente pequeñas perturbaciones alrededor de dicha trayectoria.

Esta estrategia presenta varias ventajas. En primer lugar, las aproximaciones lineales son mucho más precisas al desarrollarse alrededor de un error pequeño. Además, la representación de la orientación mediante cuaterniones puede mantenerse siempre normalizada, evitando singularidades y reduciendo los errores numéricos asociados a otros sistemas de representación, como los ángulos de Euler. [1].

3.1. Estado nominal

El estado nominal representa la mejor estimación disponible del sistema utilizando únicamente "dead reckoning" está compuesto por la posición, velocidad, orientación y sesgos de los sensores inerciales

$$\mathbf{x} = [\mathbf{p}^T \quad \mathbf{v}^T \quad \mathbf{q}^T \quad \mathbf{b}_a^T \quad \mathbf{b}_g^T]^T$$

donde

- $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ representa la posición.
- $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ representa la velocidad.
- $\mathbf{q}$ es el cuaternión unitario que describe la orientación.
- $\mathbf{b}_a$ corresponde al sesgo del acelerómetro.
- $\mathbf{b}_g$ representa el sesgo del giróscopo.

La orientación se representa mediante cuaterniones unitarios debido a que permiten describir rotaciones tridimensionales sin singularidades y con una mayor estabilidad numérica durante la integración.

3.2. Estado de error

A diferencia de un EKF convencional, el filtro no estima directamente el estado nominal, sino el error asociado al mismo

$$\delta\mathbf{x} = [\delta\mathbf{p}^T \quad \delta\mathbf{v}^T \quad \delta\boldsymbol{\theta}^T \quad \delta\mathbf{b}_a^T \quad \delta\mathbf{b}_g^T]^T.$$

El error de orientación no se representa mediante un cuaternión, sino mediante un pequeño vector de rotación

$$\delta\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3,$$

3.3. Estado verdadero

Estado que representa la mejor estimación del estado real. Este se obtiene a partir de la inyección del estado de error al estado nominal tras realizar las observaciones pertinentes que corrijan los errores acumulados de integración de la IMU.

$$\mathbf{x}_t = [\mathbf{p}_t^T \quad \mathbf{v}_t^T \quad \mathbf{q}_t^T \quad \mathbf{b}_{t_a}^T \quad \mathbf{b}_{t_g}^T]^T$$

- $\mathbf{p}_t = \mathbf{p} + \delta\mathbf{p}$
- $\mathbf{v}_t = \mathbf{v} + \delta\mathbf{v}$
- $\mathbf{b}_{t_a} = \mathbf{b}_a + \delta\mathbf{b}_a$
- $\mathbf{b}_{t_g} = \mathbf{b}_g + \delta\mathbf{b}_g$

El error angular se define en ejes locales por lo que la orientación verdadera se obtiene mediante composición por la derecha con el cuaternión nominal.

$$\mathbf{q}_t = \mathbf{q} \otimes \delta\mathbf{q},$$

$$\delta\mathbf{q} = \mathbf{q}\{\delta\boldsymbol{\theta}\} = \begin{bmatrix} \cos\left(\frac{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|}{2}\right) \\ \frac{\delta\boldsymbol{\theta}}{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|} \sin\left(\frac{\|\delta\boldsymbol{\theta}\|}{2}\right) \end{bmatrix}$$

3.4. Propagación del Estado nominal

Durante la fase de predicción, el estado nominal se propaga empleando directamente las medidas procedentes de la unidad de medida inercial (IMU).

El modelo del gir6scopo puede escribirse como

$$\boldsymbol{\omega}_m = \boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_g + \mathbf{n}_g, \quad (15)$$

mientras que el aceler6metro verifica

$$\mathbf{a}_m = \mathbf{a} + \mathbf{b}_a + \mathbf{n}_a, \quad (16)$$

donde $\mathbf{n}_g$ y $\mathbf{n}_a$ representan ruido blanco gaussiano y los sesgos evolucionan seg6n un paseo aleatorio

$$\dot{\mathbf{b}}_g = \mathbf{w}_{bg}, \quad \dot{\mathbf{b}}_a = \mathbf{w}_{ba}. \quad (17)$$

Las ecuaciones continuas utilizadas para propagar el estado nominal son

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}, \quad (18)$$

$$\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{R}\{\mathbf{q}\}(\mathbf{a}_m - \mathbf{b}_a) - \mathbf{g}, \quad (19)$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes (\boldsymbol{\omega}_m - \mathbf{b}_g), \quad (20)$$

N6tese que la notaci6n de $\mathbf{a}_m, \boldsymbol{\omega}_m, \dots$ es utilizada para referirse a vectores de $\mathbb{R}^3$ como a sus cuaterniones puros asociados.

Tras discretizar estas ecuaciones utilizando un periodo de muestreo Δt , se obtiene el estado nominal en el instante siguiente, que servirá como punto de linealización del filtro.

Las ecuaciones diferenciales del estado nominal deben discretizarse para permitir su implementación en tiempo discreto. Suponiendo que las medidas de la IMU permanecen constantes durante el intervalo de muestreo Δt (hipótesis *Zero-Order Hold*), puede emplearse una integración de Euler hacia delante para obtener el modelo discreto.

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + \mathbf{v}_k \Delta t. \quad (21)$$

La velocidad se obtiene integrando la aceleración específica expresada en el sistema de navegación

$$\mathbf{v}_{k+1} = \mathbf{v}_k + [\mathbf{R}(\mathbf{q}_k) (\mathbf{a}_{m,k} - \mathbf{b}_{a,k}) - \mathbf{g}] \Delta t. \quad (22)$$

Para actualizar la orientación se calcula primero el incremento angular

$$\Delta \boldsymbol{\theta} = (\boldsymbol{\omega}_{m,k} - \mathbf{b}_{g,k}) \Delta t. \quad (23)$$

A partir de este incremento se construye el cuaternión incremental de modo que la orientación se actualiza mediante el producto de cuaterniones

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k \otimes \delta \mathbf{q}\{(\boldsymbol{\omega}_{m,k} - \mathbf{b}_{g,k}) \Delta t\}. \quad (24)$$

Finalmente, el cuaternión se normaliza para garantizar que permanezca unitario,

$$\mathbf{q}_{k+1} \leftarrow \frac{\mathbf{q}_{k+1}}{\|\mathbf{q}_{k+1}\|}. \quad (25)$$

Bajo la hipótesis de sesgo constante entre dos muestras consecutivas, la propagación de los sesgos viene dada por

$$\mathbf{b}_{a,k+1} = \mathbf{b}_{a,k}, \quad (26)$$

$$\mathbf{b}_{g,k+1} = \mathbf{b}_{g,k}. \quad (27)$$

En consecuencia, el modelo discreto del estado nominal puede expresarse de forma compacta como

$$\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \quad (28)$$

donde el vector de entrada está formado por las medidas de la unidad de medida inercial,

$$\mathbf{u}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_{m,k} \\ \boldsymbol{\omega}_{m,k} \end{bmatrix}, \quad (29)$$

y la función no lineal $f(\cdot)$ engloba todas las ecuaciones de propagación anteriores. El estado nominal obtenido constituye el punto de linealización empleado posteriormente por el Error-State Kalman Filter para propagar el estado de error y su correspondiente matriz de covarianzas.

3.5. Propagación del estado de error

3.5.1. Cinemática del estado-error

La dinámica discreta del error puede aproximarse mediante un modelo lineal

$$\delta \mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \delta \mathbf{x}_k, \mathbf{u}_{m,k}, \mathbf{w}_k) = \mathbf{\Phi} \delta \mathbf{x}_k + \mathbf{F}_i \mathbf{w}_k, \quad (30)$$

Nótese que la dependencia del estado nominal y la entrada pueden introducirse en la matriz de transición al ser constantes estos valores en el pequeño intervalo de integración Δt .

De esta forma, el estado de error constituye una variable aleatoria cuya evolución determinista está recogida por la matriz de transición $\mathbf{\Phi}$. A esta evolución determinista se le introduce la incertidumbre a través de los procesos gaussianos recogidos en $\mathbf{w}_k$.

La aleatoriedad de estos procesos impide que se puedan integrar en el tiempo recuperando el estado error real (es obvio que el ruido es desconocido, solo se conoce la probabilidad de que tome determinados valores).

Es por ello que se requiere de una integración estocástica, la que en consiste en lo siguiente. Hemos establecido que el error de estado es una variable aleatoria, de una variable aleatoria se puede conocer su media y su varianza. La media $\delta \mathbf{x}$ evoluciona según la parte determinista mientras que la varianza se recoge en la matriz de covarianza de error $\mathbf{P}$ y cuya determinación se muestra más adelante.

$$\delta \mathbf{x} \sim \mathcal{N}(\hat{\delta \mathbf{x}}, \mathbf{P}). \quad (31)$$

3.5.2. Matriz de transición

La Matriz de transición recoge la evolución determinista del estado error en un timestep y se determina mediante el jacobiano de (30) con respecto a $\delta \mathbf{x}$ evaluado en el estado nominal y la entrada en ese instante.

$$\mathbf{\Phi} = \left. \frac{\partial f}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}, \mathbf{u}_m} \approx \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I}\Delta t & -\frac{1}{2}\mathbf{R}\{\mathbf{q}\}[\mathbf{a}]_{\times}\Delta t^2 & -\frac{1}{2}\mathbf{R}\{\mathbf{q}\}\Delta t^2 & \mathbf{0} & \frac{1}{2}\mathbf{I}\Delta t^2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} & -\mathbf{R}\{\mathbf{q}\}[\mathbf{a}]_{\times}\Delta t & -\mathbf{R}\{\mathbf{q}\}\Delta t & \frac{1}{2}\mathbf{R}\{\mathbf{q}\}[\mathbf{a}]_{\times}\Delta t^2 & \mathbf{I}\Delta t \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}\{\omega\Delta t\}^T & \mathbf{0} & -\mathbf{I}\Delta t & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}. \quad (32)$$

Nótese que, como mencionado anteriormente, la matriz se construye para cada timestep con partes del vector de entrada: $\mathbf{a}$, $\mathbf{R}\{\omega\Delta t\}^T$ y del propio estado: $\mathbf{R}\{\mathbf{q}\}$. (11).

Esto puede hacerse ya que en cada timestep $\mathbf{u}_k$ y $\mathbf{x}_k$ son constantes.

El operador $[\cdot]_{\times}$ utilizado en $\mathbf{\Phi}$ representa la matriz antisimétrica (*skew-symmetric*) asociada a un vector de $\mathbb{R}^3$. Para un vector

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

se define

$$[\mathbf{x}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -x_3 & x_2 \\ x_3 & 0 & -x_1 \\ -x_2 & x_1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (33)$$

Esta matriz permite expresar el producto vectorial como una multiplicación matricial, de forma que para cualesquiera $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ se verifica

$$[\mathbf{x}]_{\times} \mathbf{y} = \mathbf{x} \times \mathbf{y}. \quad (34)$$

3.5.3. Procesos gaussianos

La evolución del estado de error se ve perturbada por los procesos aleatorios que constituyen el ruido de los sensores, de forma que este se comporta como una variable aleatoria.

Los procesos aleatorios se recogen en $\mathbf{w}_k$

$$\mathbf{w}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{i,k} \\ \boldsymbol{\theta}_{i,k} \\ \mathbf{a}_{i,k} \\ \boldsymbol{\omega}_{i,k} \end{bmatrix} \quad (35)$$

Vector que recoge por este orden los procesos gaussianos asociados al ruido del acelerómetro, giroscopio y sus respectivos sesgos. Las varianzas asociadas a cada uno se recogen en la matriz de covarianza $\mathbf{Q}_i$

$$\mathbf{Q}_i = \begin{bmatrix} \sigma_a^2 \Delta t^2 \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \sigma_{\tilde{\omega}}^2 \Delta t^2 \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \sigma_{a_w}^2 \Delta t \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \sigma_{\omega_w}^2 \Delta t \mathbf{I} \end{bmatrix}. \quad (36)$$

Aquí, σ_a (m/s^2), $\sigma_{\tilde{\omega}}$ (rad/s) son las desviaciones estándar del acelerómetro y giroscopio respectivamente. Se asume que los sensores son isotrópicos (mismo comportamiento para los tres ejes). σ_{a_w} ($m/s^2 \sqrt{s}$), σ_{ω_w} ($rad/s \sqrt{s}$) son las desviaciones estándar del bias.

En el apéndice C se desarrolla la determinación de sus valores .

La matriz $\mathbf{F}_i$ relaciona las medidas de cada sensor con el estado al que afectan directamente, es realmente el jacobiano de (30) con respecto a $\mathbf{w}$ evaluado en las mismas condiciones que la matriz de transición.

$$\mathbf{F}_i = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{w}} \right|_{\mathbf{x}, \mathbf{u}_m} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}. \quad (37)$$

3.5.4. Propagación de la media del estado-error

De nuevo, la media evoluciona según la parte determinista determinada por la dinámica.

$$\hat{\delta \mathbf{x}}_{k+1} = \Phi \hat{\delta \mathbf{x}}_k \quad (38)$$

No obstante, al tratarse de la media de un error esta operación siempre devuelve cero y no es relevante para el algoritmo.

Lo que resulta crucial sin embargo es el cálculo de la covarianza, ya que esta determina la confianza en que el error real sea su media (su posible desviación).

3.5.5. Propagación de la incertidumbre del estado-error

La propagación de la incertidumbre se realiza mediante la matriz de covarianza

$$\mathbf{P}_{k+1}^- = \Phi \mathbf{P}_k \Phi^T + \mathbf{F}_i \mathbf{Q}_i \mathbf{F}_i^T, \quad (39)$$

3.6. Corrección

Cuando se dispone de medidas procedentes de medidas absolutas, como el GPS o el magnetómetro, el filtro calcula una innovación para el error de estado y actualiza su media y su covarianza en función de la confianza que se tenga en la medida de estos sensores.

Cuando esto sucede la media del error deja de ser cero y se debe inyectar al nominal para obtener la mejor estimación a partir del estado verdadero.

Si una observación se realiza mediante un sensor que otorga una medida dependiente del estado real:

$$\mathbf{y} = h(\mathbf{x}_t) + v$$

Siendo $h()$ una función genérica no lineal y v ruido gaussiano blanco con covarianza $\mathbf{V}$.

$$v \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{V}). \quad (40)$$

Las ecuaciones de corrección del filtro son:

$$\mathbf{K} = \mathbf{P}_{k+1}^- \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_{k+1}^- \mathbf{H}^T + \mathbf{V})^{-1}, \quad (41)$$

$$\delta \hat{\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{K} (\mathbf{y} - h(\mathbf{x}_{k+1}^-)), \quad (42)$$

$$\mathbf{P}_{k+1}^+ = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H}) \mathbf{P}_{k+1}^- (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H})^T + \mathbf{K} \mathbf{V} \mathbf{K}^T. \quad (43)$$

- Los subíndices $+, -$ indican antes y después de la observación
- Solo la estimación del estado nominal y la covarianza del estado error presentan estos índices ya que la estimación del estado error es siempre cero antes de la observación.
- La actualización se realiza con la última muestra del estado nominal $\mathbf{x}_{k+1}$, esto es porque antes de la observación la mejor estimación del estado verdadero es en efecto el nominal.
- El filtro está estimando el estado de error por lo tanto se requiere que $\mathbf{H}$ sea el jacobiano de $h()$ con respecto a $\delta \mathbf{x}$.

3.6.1. Cálculo del jacobiano

Para calcular el jacobiano de $h()$ con respecto al error se puede hacer uso de la regla de la cadena.

$$\mathbf{H} = \left. \frac{\partial h}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}_t} \right|_{\mathbf{x}} \left. \frac{\partial \mathbf{x}_t}{\partial \delta \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} = \mathbf{H}_{\mathbf{x}} \mathbf{X}_{\delta \mathbf{x}} \quad (44)$$

$$\mathbf{X}_{\delta \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial(\mathbf{p} + \delta \mathbf{p})}{\partial \delta \mathbf{p}} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \frac{\partial(\mathbf{v} + \delta \mathbf{v})}{\partial \delta \mathbf{v}} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \frac{\partial(\mathbf{q} \otimes \delta \mathbf{q})}{\partial \delta \boldsymbol{\theta}} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \frac{\partial(\mathbf{b}_a + \delta \mathbf{b}_a)}{\partial \delta \mathbf{b}_a} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \frac{\partial(\mathbf{b}_g + \delta \mathbf{b}_g)}{\partial \delta \mathbf{b}_g} \end{bmatrix}. \quad (45)$$

$$\mathbf{X}_{\delta \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_6 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{Q}_{\delta \boldsymbol{\theta}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_6 \end{bmatrix}. \quad (46)$$

$$\frac{\partial(\mathbf{q} \otimes \delta \mathbf{q})}{\partial \delta \boldsymbol{\theta}} = \mathbf{Q}_{\delta \boldsymbol{\theta}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -q_x & -q_y & -q_z \\ q_w & -q_z & q_y \\ q_z & q_w & -q_x \\ -q_y & q_x & q_w \end{bmatrix}, \quad (47)$$

3.6.2. Inyección del error

Como se ha mencionado, cada vez que se hace una observación la media del error deja de ser 0 y este ha de inyectarse al nominal para obtener la mejor estimación del estado real.

$$\mathbf{p}_{k+1}^+ = \mathbf{p}_{k+1}^- + \delta \hat{\mathbf{p}}_{k+1}$$

$$\mathbf{v}_{k+1}^+ = \mathbf{v}_{k+1}^- + \delta \hat{\mathbf{v}}_{k+1}$$

$$\mathbf{b}_{\mathbf{a}k+1}^+ = \mathbf{b}_{\mathbf{a}k+1}^- + \delta \hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{a}k+1}$$

$$\mathbf{b}_{\mathbf{g}k+1}^+ = \mathbf{b}_{\mathbf{g}k+1}^- + \delta \hat{\mathbf{b}}_{\mathbf{g}k+1}$$

En el caso de la orientación, la inyección se realiza multiplicando por la derecha el cuaternión nominal por el cuaternión asociado al pequeño error angular.

$$\mathbf{q}_{k+1}^+ = \mathbf{q}_{k+1}^- \otimes \delta \mathbf{q} \{ \delta \hat{\boldsymbol{\theta}}_{k+1} \} \quad (48)$$

3.6.3. Reseteo del error

Una vez el error ha sido inyectado este ha de ponerse a cero, de lo contrario, en la siguiente inyección se estaría computando un error que ya no existe.

Para ello se define la operación $g(\delta\mathbf{x})$. Esta consiste en sustraer al estado de error, que recordemos es una variable aleatoria, su media. Extraerle su media no equivale a que el verdadero estado de error se ponga a cero precisamente porque hay incertidumbre en que su valor sea la media.

La operación de reseteo de nuevo actualiza la covarianza $\mathbf{P}$, que tras este paso representa ahora una medida de la desviación existente del error alrededor de cero.

$$\hat{\delta\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{0} \quad (49)$$

$$\mathbf{P}_{k+1}^+ = \mathbf{G}\mathbf{P}_{k+1}^+ \mathbf{G}^T \quad (50)$$

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_6 & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} - [\frac{1}{2}\delta\hat{\boldsymbol{\theta}}_{k+1}]_{\times} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_6 \end{bmatrix}. \quad (51)$$

4. Modelos de observación

4.1. Magnetómetro

El magnetómetro mide el campo magnético en el sistema cuerpo. La correspondiente función de medida dependiente del estado es la rotación del vector campo magnético de coordenadas globales a locales perturbada por el ruido del sensor.

$$\mathbf{y}_m = h_m(\mathbf{x}) + v_m \quad (52)$$

$$h_m(\mathbf{x}) = \mathbf{R}\{\mathbf{q}\}\vec{r} \quad (53)$$

$$\vec{r} = [r_x \quad r_y \quad r_z]^T \quad (54)$$

El jacobiano con respecto al cuaternión es:

$$\mathbf{H}_{m,q} = \left. \frac{\partial h_m}{\partial \mathbf{q}} \right|_{\mathbf{q}} \quad (55)$$

$$\mathbf{H}_{m,q} = 2 \begin{bmatrix} r_x q_w + r_y q_z - r_z q_y & r_x q_x + r_y q_y + r_z q_z & -r_x q_y + r_y q_x - r_z q_w & -r_x q_z + r_y q_w + r_z q_x \\ -r_x q_z + r_y q_w + r_z q_x & r_x q_y - r_y q_x + r_z q_w & r_x q_x + r_y q_y + r_z q_z & -r_x q_w - r_y q_z + r_z q_y \\ r_x q_y - r_y q_x + r_z q_w & r_x q_z - r_y q_w - r_z q_x & r_x q_w + r_y q_z - r_z q_y & r_x q_x + r_y q_y + r_z q_z \end{bmatrix} \quad (56)$$

El Jacobiano con respecto al estado completo se obtiene rellenando con ceros:

$$\mathbf{H}_{m,x} = [\mathbf{0}_{3 \times 3} \quad \mathbf{0}_{3 \times 3} \quad \mathbf{H}_{m,q} \quad \mathbf{0}_{3 \times 3} \quad \mathbf{0}_{3 \times 3}] \quad (57)$$

El ruido se recoge con la matriz de covarianza $\mathbf{V}_m$, en cuya diagonal se ubican las varianzas de cada eje en $(\mu T)^2$

$$v_m \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{V}_m). \quad (58)$$

4.2. Acelerómetro

El acelerómetro puede también utilizarse como medida absoluta en instantes en los que no exista aceleración lineal o la magnitud de esta sea despreciable frente a la de la gravedad.

La función de medida es análoga al magnetómetro pero ahora se rota el vector gravedad de inercial a cuerpo.

$$\mathbf{y}_a = h_a(\mathbf{x}) + v_a \quad (59)$$

$$h_a(\mathbf{x}) = \mathbf{R}\{\mathbf{q}\}\vec{g} + \mathbf{b}_a \quad (60)$$

$$\vec{g} = [0 \quad 0 \quad g]^T \quad (61)$$

El jacobiano con respecto al cuaternión es:

$$\mathbf{H}_{\mathbf{a},\mathbf{q}} = \left. \frac{\partial h_a}{\partial \mathbf{q}} \right|_{\mathbf{q}} \quad (62)$$

$$\mathbf{H}_{\mathbf{a},\mathbf{q}} = 2g \begin{bmatrix} -q_y & q_z & -q_w & q_x \\ q_x & q_w & q_z & q_y \\ q_w & -q_x & -q_y & q_z \end{bmatrix} \quad (63)$$

El Jacobiano con respecto al estado completo se obtiene rellenando con ceros:

$$\mathbf{H}_{\mathbf{a},\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{H}_{\mathbf{a},\mathbf{q}} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \end{bmatrix} \quad (64)$$

El ruido se recoge con la matriz de covarianza $\mathbf{V}_{\mathbf{a}}$, en cuya diagonal se ubican las varianzas de cada eje en $(m/s^2)^2$

$$v_a \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{V}_{\mathbf{a}}). \quad (65)$$

4.3. GPS

El GPS provee de medidas absolutas de posición y velocidad por lo que resulta fundamental para corregir dichas componentes del estado.

El GPS otorga información acerca de la latitud, longitud y altura (*LLA*). Para disponer de medidas correspondientes al propio estado $\mathbf{p}$, ha de pasarse la información *LLA* a la posición medida desde el sistema inercial de referencia. Esto se muestra en el apéndice A.

Una vez convertidas las mediciones a posición NED, la función del GPS es directamente la parte del estado correspondiente a la posición y a la velocidad.

$$\mathbf{y}_{\text{GPS}} = h_{\text{GPS}}(\mathbf{x}) + v_{\text{GPS}} \quad (66)$$

$$h_{\text{GPS}}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 4} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 4} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{q} \\ \mathbf{b}_a \\ \mathbf{b}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \quad (67)$$

El jacobiano con respecto al e estado es la propia matriz que define la función lineal h_{GPS} :

$$\mathbf{H}_{\text{GPS},\mathbf{x}} = \left. \frac{\partial h_{\text{GPS}}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 4} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_3 & \mathbf{0}_{3 \times 4} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \end{bmatrix} \quad (68)$$

El ruido se recoge con la matriz de covarianza $\mathbf{V}_{\text{GPS}}$, en cuya diagonal se ubican las varianzas de cada eje para la posición y la velocidad en $(m)^2$ y $(m/s)^2$

$$v_{\text{GPS}} \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{V}_{\text{GPS}}). \quad (69)$$

4.4. Barómetro

El barómetro otorga medidas precisas de la posición z global tras la conversión de la presión en altura (apéndice B).

Con la conversión realizada, de nuevo la función de medición del barómetro es una componente del propio estado.

$$\mathbf{y}_b = h_b(\mathbf{x}) + v_b \quad (70)$$

$$h_b(\mathbf{x}) = [\mathbf{0}_{1 \times 2} \quad 1 \quad \mathbf{0}_{1 \times 3} \quad \mathbf{0}_{1 \times 4} \quad \mathbf{0}_{1 \times 3} \quad \mathbf{0}_{1 \times 3}] \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \mathbf{v} \\ \mathbf{q} \\ \mathbf{b}_a \\ \mathbf{b}_g \end{bmatrix} = z \quad (71)$$

El jacobiano con respecto al e estado es la propia matriz que define la función lineal h_b :

$$\mathbf{H}_{b,\mathbf{x}} = \left. \frac{\partial h_b}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}} = [\mathbf{0}_{1 \times 2} \quad 1 \quad \mathbf{0}_{1 \times 3} \quad \mathbf{0}_{1 \times 4} \quad \mathbf{0}_{1 \times 3} \quad \mathbf{0}_{1 \times 3}] \quad (72)$$

El ruido se recoge con la matriz de covarianza $\mathbf{V}_b$, en cuya diagonal se ubican las varianza de la posición en z en $(m)^2$

$$v_b \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{V}_b). \quad (73)$$

4.5. Implementación y fusión de observaciones

4.5.1. Frecuencias de trabajo

La frecuencia de muestreo viene determinada por la frecuencia de trabajo del acelerómetro y el giroscopio y corresponde con la frecuencia de propagación del estado nominal y estado de error a través del correspondiente Δt .

Los sensores utilizados para la observación suelen funcionar a una menor frecuencia por lo que el paso de corrección no se realizará en todas las iteraciones. Dependiendo de la frecuencia de cada sensor habrá timesteps en los que no haya ninguna medida disponible, una medida del magnetómetro, una medida del GPS, una del barómetro, de los tres o de una combinación de estos.

4.5.2. Observación del acelerómetro

El acelerómetro siempre estará disponible, pero para la observación solo podrá ser usado cuando no existan aceleraciones lineales. Si la magnitud de su medida se desvía un "*threshold*" con respecto a g , se ignora esta observación.

$$||\mathbf{a}_m|| - g < k \quad (74)$$

El valor óptimo de k depende del bias no calibrado y el ruido esperado del acelerómetro. Un k muy grande puede resultar en una mala corrección de la orientación en periodos donde exista aceleración lineal mientras que un valor demasiado pequeño puede hacer que la existencia de ruido o biases bloqueen la observación del acelerómetro en intervalos en los que resulta necesario para estimar adecuadamente la orientación.

4.5.3. Lógica de observaciones

- Cuando en mismo timestep se tienen dos o más observaciones, el estado de error ha de actualizarse solo una vez a través una única medida $\mathbf{y}$ que combina todas las mediciones recibidas, los jacobianos también han de juntarse en un único.

Esto debe hacerse así porque de lo contrario, el realizar actualizaciones sucesivas en un mismo timestep para cada medición elimina información de la actualización previa, de modo que hacer esto es equivalente a actualizar con un único sensor (el de la última actualización).

- La corrección del magnetómetro nunca se puede aplicar en ausencia de acelerómetro, esto es porque no otorga los suficientes grados de libertad para estimar adecuadamente la orientación y el sesgo del giroscopio.
- La observación del vector gravedad es capaz de estimar la inclinación (roll,pitch). Añadiendo la medida del magnetómetro también se puede estimar el yaw.

4.5.4. Estructura de observación generalizada

Se muestra a continuación la estructura de la actualización pertinente en el caso de disponer de las 4 mediciones. Para los casos intermedios basta con eliminar la parte asociada a las medidas ausentes.

$$\mathbf{y} = [\mathbf{y}_a^T \quad \mathbf{y}_m^T \quad \mathbf{y}_{GPS}^T \quad \mathbf{y}_b^T]^T \quad (75)$$

$$h(\mathbf{x}) = [h_a(\mathbf{x})^T \quad h_m(\mathbf{x})^T \quad h_{GPS}(\mathbf{x})^T \quad h_b(\mathbf{x})^T]^T \quad (76)$$

$$\mathbf{H}_x = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_x = \begin{bmatrix} \mathbf{H}_{a,x} \\ \mathbf{H}_{m,x} \\ \mathbf{H}_{GPS,x} \\ \mathbf{H}_{b,x} \end{bmatrix} \quad (77)$$

5. Inicialización

La inicialización del filtro constará de dos fases diferenciadas. En una primera pasiva solo se toman medidas en estático para obtener una estimación certera del estado inicial. En una segunda activa, el filtro se enciende y se deja correr un período de tiempo en estático hasta que los sesgos converjan a los verdaderos.

La inicialización se realiza para el estado nominal no para el de error.

5.1. Inicialización pasiva

Con el vehículo en reposo se toman medidas del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro. El período de registro ha de ser considerable para que el promediado atenúe todo lo posible los efectos del ruido.

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_N \\ \boldsymbol{\omega}_1, \boldsymbol{\omega}_2, \boldsymbol{\omega}_3, \dots, \boldsymbol{\omega}_N \\ \mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \mathbf{m}_3, \dots, \mathbf{m}_N \end{aligned}$$

Una buena estimación para el período inicial de muestreo es el correspondiente al τ de la meseta del diagrama de la Varianza de Allan. (véase apéndice D).

5.1.1. Sesgos

El bias del giroscopio inicial $\mathbf{b}_{g_0}$ se extrae directamente de promediar sus mediciones.

$$\mathbf{b}_{g_0} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \boldsymbol{\omega}_i$$

El bias del acelerómetro inicial $\mathbf{b}_{a_0}$ no se puede obtener mediante el mismo método porque el acelerómetro es empleado para estimar la orientación inicial. No obstante, este sesgo habrá sido determinado previamente en la fase de calibración de sensores y el sesgo de acelerómetro se caracteriza por mantenerse relativamente constante entre encendidos.

5.1.2. Orientación

La orientación inicial $\mathbf{q}_0$ se obtiene a través del promedio del accel y el mag mediante la siguiente construcción.

$$\mathbf{R}_0 = [(\mathbf{a}_0 \times \mathbf{m}_0) \times \mathbf{a}_0 \quad \mathbf{a}_0 \times \mathbf{m}_0 \quad \mathbf{a}_0] \quad (78)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_0 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{a}_i \\ \mathbf{m}_0 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{m}_i \end{aligned}$$

De la matriz de rotación $\mathbf{R}_0$ se puede extraer el cuaternión asociado con la siguiente expresión.

$$\mathbf{q}_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}\sqrt{r_{11} + r_{22} + r_{33} + 1} \\ \frac{1}{2}\text{sgn}(r_{32} - r_{23})\sqrt{r_{11} - r_{22} - r_{33} + 1} \\ \frac{1}{2}\text{sgn}(r_{13} - r_{31})\sqrt{r_{22} - r_{33} - r_{11} + 1} \\ \frac{1}{2}\text{sgn}(r_{21} - r_{12})\sqrt{r_{33} - r_{11} - r_{22} + 1} \end{bmatrix} \quad (79)$$

5.1.3. Posición y velocidad

Ambos se inicializan con el vector nulo $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^3$ por partir del reposo en el origen de coordenadas del sistema de navegación (inercial).

5.1.4. Matriz de covarianza de error

La inicialización de $\mathbf{P}$ sea quizás el paso más arbitrario que requiera cierta afinación experimental.

Un método sencillo pero relativamente efectivo consiste en rellenar la diagonal con el cuadrado de la mayor desviación esperada para cada estado. Por ejemplo, si se espera que el sesgo del giroscopio pueda alcanzar hasta 0.01 rad/s entonces el menor 3 por 3 inferior derecha de $\mathbf{P}_0$ se rellenaría con $0,01^2 \mathbf{I}_3$.

De todas formas, la inicialización pasiva del estado garantiza que su valor inicial sea conocido con mucha precisión por lo que $\mathbf{P}_0$ se inicializará normalmente con $0,01^2 \mathbf{I}_{16}$ o valores inferiores.

5.2. Inicialización activa

Una vez se dispone del estado inicial.

$$\mathbf{x}_0 = [\mathbf{p}_0^T \quad \mathbf{v}_0^T \quad \mathbf{q}_0^T \quad \mathbf{b}_{a_0}^T \quad \mathbf{b}_{g_0}^T]^T \quad (80)$$

Se enciende el filtro y se deja el tiempo necesario hasta la convergencia de los sesgos. Este período ha de ser determinado experimentalmente y disponiendo de los sensores reales.

Apéndices

A. Conversión de coordenadas GPS a posición NED

Las coordenadas GPS vienen dadas en latitud, longitud y altura (ϕ, λ, h) .

Para convertirlas en posición del sistema NED de referencia lo primero que debe hacerse es definir el origen de este sistema en coordenadas geodésicas. Es decir, donde se encuentra el origen del sistema inercial en la Tierra.

$$\begin{bmatrix} x_{NED_0} & y_{NED_0} & z_{NED_0} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \rightarrow \begin{bmatrix} \phi_0 & \lambda_0 & h_0 \end{bmatrix}^T$$

La conversión requiere de un paso intermedio, las coordenadas geodésicas entregadas por el GPS han de pasarse primeramente al sistema *ECEF* (*Earth Centered Earth Fixed*). Esta transformación utiliza el modelo geodésico elipsoidal WGS84, ya que es empleado por el GPS.

$$X = (N(\phi) + h) \cos(\phi) \cos(\lambda)$$

$$Y = (N(\phi) + h) \cos(\phi) \sin(\lambda)$$

$$Z = (N(\phi)(1 - e^2) + h) \sin(\phi)$$

$$a = 6378137 \text{ m}, \quad e = 0,0818191908425, \quad N(\phi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2(\phi)}}$$

El origen también debe ser convertido a coordenadas *ECEF*.

$$\begin{bmatrix} \phi_0 & \lambda_0 & h_0 \end{bmatrix}^T \rightarrow \begin{bmatrix} X_0 & Y_0 & Z_0 \end{bmatrix}^T$$

Con la posición instantánea y el origen en este sistema de coordenadas se puede calcular el vector posición que va desde el origen del sistema NED hasta el vehículo.

$$\begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix}$$

Aunque este vector sea el vector posición buscado, se encuentra actualmente expresado en coordenadas del sistema *ECEF* y no del propio *NED*. Esta transformación se puede llevar a cabo mediante una rotación dependiente del origen geodésico del sistema *NED*.

$$\begin{bmatrix} x_{NED_0} \\ y_{NED_0} \\ z_{NED_0} \end{bmatrix} = R(\phi_0, \lambda_0, h_0) \cdot \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$
$$R(\phi_0, \lambda_0, h_0) = \begin{bmatrix} -\sin(\phi_0) \cos(\lambda_0) & -\sin(\phi_0) \sin(\lambda_0) & \cos(\phi_0) \\ -\sin(\lambda_0) & \cos(\lambda_0) & 0 \\ -\cos(\phi_0) \cos(\lambda_0) & -\cos(\phi_0) \sin(\lambda_0) & -\sin(\phi_0) \end{bmatrix}$$

B. Conversión de presión barométrica a posición z NED

La conversión de las medidas de presión a posición *NED* pasa primero por determinar la altura a través del modelo de atmósfera estándar.

$$\Delta h = 44330 \left(1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{0.1903} \right)$$

Aquí p es la presión leída en el barómetro y p_0 la presión medida a la altura origen h_0 . La altura total será.

$$h = h_0 + \Delta h$$

No obstante como $z_{NED_0} = 0$ se define para la altura origen h_0 , se tiene que:

$$z_{NED} = -\Delta h$$

C. Modelado de error estocástico

En el algoritmo del ESKF se han usado las varianzas de la IMU: σ_a (m/s^2), σ_{ω} (rad/s) y las varianzas del propio sesgo: σ_{a_w} ($m/s^2\sqrt{s}$), σ_{ω_w} ($rad/s\sqrt{s}$).

Se desarrolla en esta sección una correlación entre estos parámetros y los diferentes tipos de ruido característicos, así como sus diferentes especificaciones encontradas en las hojas de datos.

El ruido de la IMU se caracteriza por su *PSD* ("Power Spectral Density") $S_\eta(f)$. Esta describe la distribución de potencia de una señal para el espectro de frecuencia.

Dado que decrece rápidamente con la frecuencia, suele aproximarse con la serie truncada:

$$S_\eta(f) = N^2 + \frac{B^2}{2\pi f} + \frac{K^2}{(2\pi f)^2}$$

$S_\eta(f)$ se mide en $(rad/s)^2/(\sqrt{Hz})^2$ para el giroscopio o en $(m/s^2)^2/(\sqrt{Hz})^2$ para el acelerómetro.

Asumiendo independencia estadística entre componentes:

$$\eta(t) = \eta_N(t) + \eta_B(t) + \eta_K(t)$$

Ruido blanco y Angular/Velocity Random walk:

La primera componente corresponde al ruido blanco ya que su *PSD* es constante con la frecuencia.

$$S_N(f) = N^2$$

N es por lo tanto la densidad espectral de ruido medida en $rad/s/\sqrt{Hz}$ o $m/s^2/\sqrt{Hz}$. Se denomina Angular Random Walk (ARW) para el giroscopio o Velocity Random Walk (VRW) para el acelerómetro.

El ruido blanco definido mediante esta densidad espectral se caracteriza temporalmente mediante:

$$\eta_N(t) \sim \mathcal{N}(0, BW \cdot N^2)$$

Siendo BW el ancho de banda del sensor.

Se puede demostrar que, en efecto, el anterior proceso gaussiano posee una *PSD* igual a N^2 .

Las varianzas σ_a y $\sigma_{\tilde{\omega}}$ son las que determinan el ruido blanco de la IMU, por lo que su determinación pasa por determinar N para cada sensor y multiplicar posteriormente por su respectivo ancho de banda.

$$\sigma_a \equiv \sigma_{\tilde{\omega}} \equiv BW \cdot N^2$$

Rate Random walk:

La tercera componente hace que el sesgo evolucione siguiendo un modelo de random walk, esto es, la integración de ruido blanco. Es por ello que el coeficiente K se denomina Rate Random walk para ambos sensores y tiene unidades de $rad/s^2/\sqrt{Hz}$ o $m/s^3/\sqrt{Hz}$.

$$\begin{aligned}\dot{b}(t) &= \eta_K(t) \\ \eta_K(t) &\sim \mathcal{N}(0, K^2)\end{aligned}$$

De nuevo, se puede demostrar que $b(t)$ del modelo anterior tiene asociada la correspondiente *PSD*.

$$S_K(f) = \frac{K^2}{(2\pi f)^2}$$

Este modelo de camino libre para el bias es precisamente el implementado en el *ESKF* (17), por lo que se pueden establecer las siguientes correspondencias.

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{b}}_a &\equiv \dot{\mathbf{b}}_g \equiv \dot{b}(t) \\ \mathbf{w}_{ba} &\equiv \mathbf{w}_{bg} \equiv \eta_K(t) \\ \mathbf{w}_{ba} &\equiv \mathbf{w}_{bg} \equiv \eta_K(t)\end{aligned}$$

Se sabe además que σ_{a_w} y σ_{ω_w} son las varianzas de los impulsos gaussianos producidos al integrar $\mathbf{w}_{ba}$ y $\mathbf{w}_{bg}$.

$$\begin{aligned}\mathbf{w}_{iba} &= \int_{k\Delta t}^{(k+1)\Delta t} \mathbf{w}_{ba}(\tau) d\tau \\ \mathbf{w}_{ibg} &= \int_{k\Delta t}^{(k+1)\Delta t} \mathbf{w}_{bg}(\tau) d\tau \\ \mathbf{w}_{iba} &\sim \mathcal{N}(0, \sigma_{a_w} \mathbf{I}_3) \\ \mathbf{w}_{ibg} &\sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\omega_w} \mathbf{I}_3)\end{aligned}$$

De forma correspondiente:

$$\eta_{K_i} = \int_{k\Delta t}^{(k+1)\Delta t} \eta_K(\tau) d\tau$$

La integración de un proceso gaussiano de media 0 y varianza K^2 en un intervalo da lugar a otro proceso gaussiano de media 0 y varianza $\Delta t K^2$.

$$\eta_{K_i} \sim \mathcal{N}(0, \Delta t K^2)$$

Por lo tanto las varianzas asociadas a los sesgos se pueden obtener encontrando el coeficiente K y multiplicando por el timestep.

$$\sigma_{a_w} \equiv \sigma_{\omega_w} \equiv \Delta t K^2$$

Bias instabillity:

La componente asociada al coeficiente B se conoce como bias instabillity y representa el término más complejo de modelar.

Dada la forma de su PSD :

$$S_B(f) = \frac{B^2}{2\pi f}$$

Resulta imposible encontrar un sistema de espacios de estados lineal que reproduzca tal PSD .

Si se quiere aproximar el comportamiento del bias instabillity es común utilizar procesos de Gauss-Markov, no obstante el modelo de Random Walk es suficientemente satisfactorio para los requerimientos del filtro y no se contempla el modelado de este término.

A diferencia del Rate Random Walk, que produce una deriva lenta del sesgo y domina a tiempos elevados, el bias instabillity se caracteriza por estar acotado y permanecer constante durante largos períodos de tiempo.

D. Varianza de Allan

En el apartado anterior se ha expuesto como obtener las varianzas empleadas por el filtro a través de los coeficientes de la PSD de ruido de la IMU.

El objetivo de esta sección es el de determinar estos coeficientes a partir de la Varianza de Allan.

Para calcular la Varianza de Allan de una señal ruidosa $\eta(t)$ primero se aproxima la pendiente entre dos muestras separadas un tiempo τ .

$$y_i(\tau) = \frac{\eta((i+1)\tau) - \eta(i\tau)}{\tau}.$$

Después se seleccionan dos pendientes consecutivas y se calcula la varianza de doble muestra:

$$z_i(\tau) = y_i^2(\tau) + y_{i-1}^2(\tau) - \frac{1}{2} (y_i(\tau) + y_{i-1}(\tau))^2.$$

Para finalmente construir la Varianza de Allan con el promedio escalado de los z_i .

$$\sigma_\eta^2(\tau) = \frac{1}{2N} \sum_{i=0}^N z_i(\tau).$$

- La Varianza de Allan otorga una noción acerca del cambio en el ruido de la IMU para diferentes horizontes de tiempo.
- Para una cantidad dada de medidas, el número de varianzas de doble muestra depende de τ .
- La confianza en la $\sigma_\eta^2(\tau)$ estimada disminuye al aumentar τ .
- Ya que se deben analizar todos los horizontes de tiempo, para τ grandes se deben tomar un gran número de muestras (muestreo durante horas).

La Desviación de Allan σ_η se suele graficar frente a τ en un diagrama logarítmico conocido como Diagrama Sigma-Tau.

Este diagrama presenta tres regiones distinguidas: una decreciente para bajos valores de τ , un valle con meseta y una zona creciente para altos τ . En cada una de estas zonas domina un tipo distinto de ruido y es esta propiedad la que permite extraer los coeficientes N, B, K de la Varianza de Allan.

- N : Identificar en el diagrama el punto con pendiente $-\frac{1}{2}$, construir la recta tangente y evaluarla en $\tau = 1$ s. La varianza así obtenida garantiza: $\sigma_N(1) = N$.
- K : Identificar en el diagrama el punto con pendiente $\frac{1}{2}$, construir la recta tangente y evaluarla en $\tau = 3$ s. La varianza así obtenida garantiza: $\sigma_K(3) = K$.
- B : Identificar el valor de la varianza de la meseta inferior y dividirlo entre 0.664.

Para una mayor clarificación del proceso realizado, revise el artículo [2] y el blog original [3].

E. Varianza de sensores de observación

La construcción del ESKF requiere también de las varianzas de los sensores empleados para corregir el estado. El comportamiento de estos difiere sustancialmente del de la IMU, lo que nos permite ignorar sus sesgos.

La determinación de sus varianzas de ruido no requiere de un ensayo de Allan, su cálculo se realiza mediante la varianza muestral a un conjunto extenso de N muestras $x_1, x_2, \dots, x_N$.

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2$$

Esta varianza muestral s^2 es la que se introduce en la matriz de ruido de los sensores, es decir, es equivalente a los elementos de la diagonal de $\mathbf{V}$ (40).

Referencias

- [1] J. Solà. «Quaternion Kinematics for the Error-State Kalman Filter,» visitado 7 de ago. de 2026. dirección: <https://arxiv.org/abs/1711.02508>
- [2] D. W. Allan, «Statistics of Atomic Frequency Standards,» *Proceedings of the IEEE*, vol. 54, n.º 2, págs. 221-230, 1966. DOI: 10.1109/PROC.1966.4634
- [3] D. Morris. «IMU Fundamentals, Part 4: Allan Deviation and IMU Error Modeling,» visitado 7 de ago. de 2026. dirección: <https://www.tangramvision.com/blog/the-allan-deviation-and-imu-error-modeling-part-4-of-5>